GitHub Copilot Best Practices CSharp

2026-03-21

GitHub Copilot ベストプラクティス（C# 版）

包括的な開発ガイド

初級者から上級者まで、全レベル対応

> 💡 *ブラウザで https://duwenji.github.io/spa-quiz-app/ を開くと、この教材をクイズ形式で学習できます。*

📚 このドキュメントで学べること

✅ Copilot の 4 つの主要機能を完全習得
✅ C# 開発パターンと設計の実装方法
✅ テスト駆動開発と品質保証
✅ チーム全体での導入戦略
✅ ロール別（初級/中級/上級/QA）の学習パス

🎯 対象者と学習期間

ロール	期間	パス
初級開発者	3-4週間	Foundations → Core Features → Hands-On
中級開発者	1-2週間	Hands-On Workflows → Role Mastery
シニアリード	2-4週間	Team Operations → Adoption Strategy
QA エンジニア	2-4週間	QA Role Guide → Test Automation

📖 全 6 セクション / 34 ファイル

📁 01-foundations（基礎）

- IDE セットアップと Copilot 初期設定
- コメント駆動開発（Copilot の要）
- 3 つのビギナーシナリオ

📁 02-core-features（機能）

- Inline Completions：行補完とパターン
- Copilot Chat：質問と相談
- Inline Edits：リファクタリング
- Agent Mode：自動実装

📁 03-hands-on-workflows（実務）

- デザインパターン適用（Strategy/Repository）
- パフォーマンス最適化（N+1, キャッシング）
- テスト容易設計

📁 04-role-mastery（ロール別）

- 初級開発者向けガイド
- 中級開発者向けガイド
- シニアリード向けガイド
- QA エンジニア向けガイド

📁 05-team-operations（組織化）

- チーム標準の策定
- 3 フェーズ導入戦略
- メトリクスと測定
- `.github/copilot-instructions.md` テンプレート

📁 06-reference（参照）

- トラブルシューティング
- クイックリファレンス
- 機能 × ロール対応表
- プロジェクトテンプレート

🚀 クイックスタート

ステップ 1: Copilot インストール

```
VS Code: Extensions → "GitHub Copilot" install
Visual Studio 2022: Tools → Extensions → "GitHub Copilot" install
```

ステップ 2: 最初のコメント駆動開発

```
// メールアドレスを検証（@example.com ドメインのみ）
[Ctrl+I] で Copilot 補完
```